제 8 장

연산자

8.1 연산자란 ?

1. 연산자 : 임의의 주어진 함수를 다른 함수로 변환하는 과정을 수행하는 함수.

$$\hat{A}f = g \tag{8.1}$$

♣ **예제 1** 미분 연산자 $\hat{D}_x = \partial/\partial x$ 와 $\hat{D}_y = \partial/\partial y$ 를 다음 함수에 작용하면,

$$\hat{D}_x\hat{D}_y(x^3y^2) = \hat{D}_x(2x^3y) = 6x^2y. \tag{8.2}$$

2. 선형 연산자 (linear operator) :

$$\hat{A}[c_1f_1(x) + c_2f_2(x)] = c_1\hat{A}f_1(x) + c_2\hat{A}f_2(x) \tag{8.3}$$

양자화학의 대부분의 연산자는 선형 연산자이다.

♣ **예제 1** 미분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\frac{d}{dx}[c_1f_1(x) + c_2f_2(x)] = c_1\frac{df_1}{dx} + c_2\frac{df_2}{dx} \tag{8.4}$$

♣ **예제 2** 적분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\int dx[c_1f_1(x) + c_2f_2(x)] = c_1\int dx f_1(x) + c_2\int dx f_2(x) \tag{8.5}$$

3. 벡터 연산자

   (a) gradient 연산자 :

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= (F_x, F_y, F_z) \\ &= \mathbf{i}F_x + \mathbf{j}F_y + \mathbf{k}F_z \\ &= -\mathbf{i}\frac{\partial V}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial V}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial V}{\partial z} \\ &= -\left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)V \\ &= -\nabla V, \end{aligned} \tag{8.6}$$

   위 식에서 gradient 연산자는 다음과 같이 정의된다.

$$\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}. \tag{8.7}$$

   (b) 운동량 연산자 :

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{p}} &= (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z) \\ &= \mathbf{i}\hat{p}_x + \mathbf{j}\hat{p}_y + \mathbf{k}\hat{p}_z \\ &= \mathbf{i}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z} \\ &= \frac{\hbar}{i}\nabla. \end{aligned} \tag{8.8}$$

4. 스칼라 연산자

   (a) Laplacian 연산자 :

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla \tag{8.9}$$

$$= \left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot \left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right) \tag{8.10}$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \tag{8.11}$$

   (b) Hamiltonian 연산자 :

$$\hat{H} = \hat{T} + V(\hat{x, y}, z)$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x,y},z) \\
&= \frac{1}{2m}\hat{p}\cdot\hat{p} + \hat{V} \qquad (8.12)\\
&= \frac{1}{2m}\left(\mathbf{i}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}\right)\cdot\left(\mathbf{i}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}\right) + V(\hat{x,y},z) \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + V(\hat{x,y},z) \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\hat{x,y},z)
\end{aligned}
\qquad (8.13)
$$

8.2 연산자 대수

1. 연산자 간의 곱은 결합법칙이 성립한다.

$$(\hat{A}\hat{B})\hat{C} = \hat{A}(\hat{B}\hat{C}). \qquad (8.14)$$

2. 연산자 간에는 분배법칙이 성립한다.

$$\hat{A}(\hat{B}+\hat{C}) = \hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}. \qquad (8.15)$$

3. 두 연산자 사이의 곱이 항상 교환법칙이 성립하는 것은 아니다.

$$\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}. \qquad (8.16)$$

   만약 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ 이 성립하면, $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 는 **교환 가능**하다고 한다.

4. **교환자 (commutator)**

$$[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \qquad (8.17)$$

   만약 $\hat{A}$ 와 $\hat{B}$ 가 교환 가능하면, $[\hat{A},\hat{B}] = \hat{0}$ 이 된다. 여기에서 $\hat{0}$ 는 **영 연산자**라고 한다.

   ♣ **예제** 교환자 $[\hat{p}_x,\hat{x}]$ 의 값을 구하여라.

$$
\begin{aligned}
[\hat{p}_x,\hat{x}]f(x) &= \left[\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}, x\right]f(x) \\
&= \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}(xf(x)) - x\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}f(x) \\
&= \frac{\hbar}{i}f(x). \qquad (8.18)
\end{aligned}
$$

그러므로,

$$[\hat{p}_x, \hat{x}] = \frac{\hbar}{i}. \tag{8.19}$$

8.3 고유값 방정식

1. 고유값과 고유함수 (eigenvalues and eigenfunctions) :

$$\hat{A}\phi(x) = \lambda\phi(x), \tag{8.20}$$

위 식에서 λ를 연산자 $\hat{A}$의 **고유값**이라고 하고 $\phi(x)$를 연산자 $\hat{A}$의 **고유함수**라고 한다.

예제 1 $\hat{D}_x$와 e^{ax}.

예제 2 시간 비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi(x) = E\psi(x) &\Rightarrow \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \hat{V}(x)\right)\psi(x) = E\psi(x) \\ &\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) + \hat{V}(x)\psi(x) = E\psi(x) \end{aligned} \tag{8.21}$$

8.4 헤르미트 연산자

1. 헤르미트 (Hermitian) 연산자의 정의 :

$$\boxed{\int f^*(x)\hat{A}g(x)d\tau = \int (\hat{A}f(x))^* g(x)d\tau.} \tag{8.22}$$

위 식에서 $f^*(x)$는 함수 $f(x)$의 결레복소수이다.

♣ **예제 1** 운동량 연산자는 헤르미트 연산자이다.

$$\begin{aligned} \int f^*\hat{p}g d\tau &= \int f^*\frac{\hbar}{i}\frac{\partial g}{\partial q}d\tau \qquad (\text{여기에서 } q = x, y, \text{ 또는 } z) \\ &= \frac{\hbar}{i}\left[f^*g\right]_{-\infty}^{\infty} - \frac{\hbar}{i}\int \frac{\partial f^*}{\partial q}g\tau \\ &= \int \left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial f}{\partial q}\right)^* g d\tau. \end{aligned} \tag{8.23}$$

2. 헤르미트 연산자의 두 가지 성질

(a) 헤르미트 연산자의 고유값은 실수이다.

f 가 헤르미트 연산자 $\hat{A}$ 의 고유함수일 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$ 이면,

$$\begin{aligned} \int f^* \hat{A} f d\tau = \int (\hat{A}f)^* f d\tau \quad &\Rightarrow \quad \lambda \int f^* f d\tau = \lambda^* \int f^* f d\tau \\ &\Rightarrow \quad (\lambda - \lambda^*) \int f^* f d\tau = 0 \\ &\Rightarrow \quad \lambda = \lambda^* \end{aligned} \tag{8.24}$$

그러므로 고유값 λ 는 실수이어야 한다.

(b) 헤르미트 연산자의 고유함수들은 서로 직교한다.

f 와 g 가 헤르미트 연산자 $\hat{A}$ 의 두 고유함수라고 할 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$ 이고 $\hat{A}g = \nu g$ 라면,

$$\begin{aligned} \int g^* \hat{A} f d\tau = \int (\hat{A}g)^* f d\tau \quad &\Rightarrow \quad \lambda \int g^* f d\tau = \nu \int g^* f d\tau \\ &\Rightarrow \quad (\lambda - \nu) \int g^* f d\tau = 0 \\ &\Rightarrow \quad \int g^* f d\tau = 0 \end{aligned} \tag{8.25}$$

그러므로 f 와 g 는 직교한다. 단, $\lambda \neq \nu$ 라고 가정한다.